

**I. ĐẠI SỐ** (10 điểm)

**A. Trắc nghiệm** (2 điểm): Các khẳng định sau đúng (Đ) hay sai (S)? (Học sinh chỉ viết câu trả lời vào giấy kiểm tra)

**Câu 1.**  $(x + 3)(4x - 8) = 0$  là phương trình bậc nhất

**Câu 2.**  $\frac{x(x-1)}{2x^2-1} = 0$  và  $x(x^2+3) = 0$  là hai phương trình tương đương

**Câu 3.** Điều kiện xác định của phương trình  $\frac{x^2-6}{x^2} = x + \frac{3}{x^2+1}$  là  $x \neq 0; x \neq 1; x \neq -1$

**Câu 4.** Phương trình  $(2m-1)x = m+8$  vô nghiệm khi  $m = \frac{1}{2}$ .

**B. Tự luận** (8 điểm)

**Bài 1 (4 điểm):** Giải các phương trình sau

a)  $3x + 1 = \frac{-7}{2}$

c)  $(3x-5)^2 - 2(9x^2-25) = 0$

b)  $\frac{x+4}{5} + \frac{3x+2}{10} = 7$

d)  $\frac{x+1}{x-2} - \frac{5}{x+2} = \frac{12}{x^2-4} + 1$

**Bài 2 (2,5 điểm):** Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một đội công nhân dự định trong một ngày sửa được 40m đường. Nhưng do thời tiết không thuận lợi nên thực tế mỗi ngày họ sửa được một đoạn ít hơn 10m so với dự định và vì vậy họ phải kéo dài thời gian làm việc thêm 6 ngày. Tính chiều dài đoạn đường đội công nhân dự định sửa.

**Bài 3 (1,5 điểm):** Cho phương trình  $\frac{x+2}{x-m} = \frac{x+1}{x-1}$  (1) (với m là tham số)

a) Tìm m để phương trình (1) nhận  $x = 4$  là nghiệm của phương trình

b) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm duy nhất

**II. HÌNH HỌC** (10 điểm)

**A. Trắc nghiệm** (3 điểm): Điền vào chỗ chấm (...) (Học sinh chỉ viết câu trả lời vào giấy kiểm tra)

a) Tỷ số của hai đoạn thẳng có độ dài 80mm và 10dm bằng .....

b) Nếu trên hai cạnh AB, AC của tam giác ABC lấy lần lượt hai điểm M, N sao cho

$\frac{MB}{MA} = \frac{NC}{NA}$  thì .....

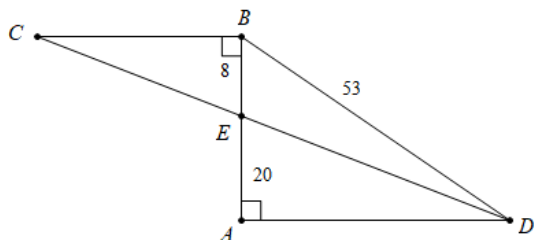
c) Nếu  $\triangle ABC \sim \triangle MNP$  và  $\triangle NMP \sim \triangle EGH$  thì .....

d) Nếu  $\triangle ABC \sim \triangle DMN$  theo tỉ số đồng dạng  $k = 3$  thì  $\triangle DMN \sim \triangle ABC$  theo tỉ số đồng dạng .....

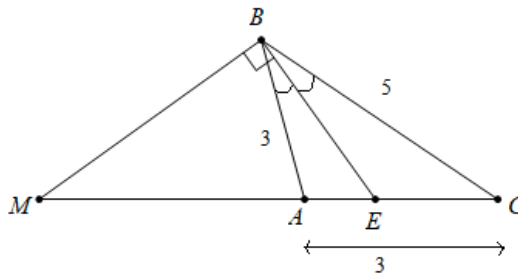
e) Nếu ..... theo tỉ số đồng dạng  $k = \dots\dots\dots$  thì  $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle A'B'C'}} = \frac{1}{4}$

**B. Tự luận** (7 điểm)

- 1)  $AE = 20\text{cm}$ ,  $BE = 8\text{cm}$ ,  
 $BD = 53\text{cm}$ . Tính độ dài các  
đoạn thẳng  $AD$ ,  $CB$



- 2) Cho  $BE$  là tia phân giác  $\widehat{ABC}$  và  
 $BE \perp BM$ ;  $BC = 5\text{cm}$ ;  
 $BA = AC = 3\text{cm}$ . Tính độ dài các  
đoạn thẳng  $AE$ ,  $EC$ ,  $AM$ .



- 3) Cho  $\triangle ABC$  có  
 $AB = 5\text{cm}$ ;  
 $AC = 10\text{cm}$ ;  
 $BC = 7\text{cm}$ .  
 $\triangle ABC \sim \triangle DGH$  và  
 $DH = 15\text{cm}$ . Tính  
độ dài các cạnh  
của  $\triangle DGH$